

מעבדה בהנדסת חשמל
044157 א'1

פרויקט סיום
תבנית לדוח מסכם

גרסה 2.67
חורף תשפ"ו 6-2025

סטודנט	שם פרטי	שם משפחה	שם הפרויקט	Gold Miner
1	יעל	מזרחי	שם המדריך הקבוע	אביעד
2	אור	גריסרו	תאריך ההגשה	22.1.26

תוכן עניינים – פרויקט סופי

24	6	תיאור מפורט של שני מודולים - להגיש עד מועד הצגת הפרויקט
24	6.1	מודול ראשון - [שם המודול] - [שם הסטודנט האחראי]
24	6.1.1	שרטוט המודול
25	6.1.2	דיאגרמת מצבים (bubble diagram - בועות)
27	6.1.3	פרוט המצבים העיקריים
28	6.1.4	סימולציה של המודול
30	6.2	מודול שני - [שם המודול] - [שם הסטודנט האחראי]
30	6.2.1	שרטוט המודול
30	6.2.2	דיאגרמת מצבים (bubble diagram - בועות)
32	6.2.3	פרוט המצבים העיקריים
33	6.2.4	סימולציה של המודול
35	7	מימוש ההירארכיה העליונה הסופית - להגיש עד מועד הצגת הפרויקט
35	7.1	שרטוט
38	7.2	צריכת משאבים
39	8	סיכום ומסקנות – להשלים ולהגיש את כל הדוח עד מועד הצגת הפרויקט
	9	נספחים: דפי נתונים, קישורים, דפי מידע שונים בהם השתמשתם שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

3	1	מנהלות – לתחזק לכל אורך הפרויקט
3	1.1	הנחיות כלליות
4	1.2	סיכום פגישות
5	1.3	ארכיטקטורה - ממשקים לעולם החיצון
6	1.4	צילום של מסכי הפרויקט
7	2	תכנון הפרויקט ולוח זמנים – להגיש פרק זה כדוח הכנה למעבדת VGA
7	2.1	תכנון לוח זמנים
8	2.2	סקר ספרות
9	2.3	הדרישות המקוריות של הפרויקט (כמו במצגת)
10	2.4	סכמת מלבנים
11	3	מימוש הסיפתח – להשלים פרק זה בסוף מעבדת VGA
11	3.1	מטרות ותאור הסיפתח
14	3.2	דיון ומסקנות עם המדריך
14	3.3	עדכון טבלאות התכנון
15	4	הכנת ה-MVP – להגיש פרק זה כדוח הכנה למעבדת אינטגרציה
15	4.1	רשימת חמשת המכלולים העיקריים, תפקידם וסדר ביצועם
17	4.2	פרוט ההגדרות של שני המודולים העיקריים למצגת
17	4.2.1	שיקולי בחירה
18	4.2.2	מודול ראשון - [שם המודול] - [שם הסטודנט האחראי]
18	4.2.3	מודול שני - [שם המודול] - [שם הסטודנט האחראי]
19	4.3	עדכון טבלאות התכנון
20	5	MVP במעבדת אינטגרציה – להשלים פרק זה בסוף מעבדת אינטגרציה
20	5.1	מימוש ה-MVP
23	5.2	שמוש ב-Signal Tap (S.T.)
23	5.3	עדכון טבלאות התכנון

1 מנהלות –

פרויקט הסיום מורכב יחסית למה שתכננתם עד כה. עקב כך וכדי שהפרויקט ייבנה בצורה הדרגתית, נעבוד בשלושה שלבים עיקריים, מהפשוט אל המורכב:

1. **סיפתח** – ביצוע פריט אחד או שניים הקשורים לממשקים של הפרויקט: תצוגה על מסך VGA וצליל – מה שנעשה במעבדת VGA.
2. **PIPE** – ביצוע מסלול שלם ומנוון של הפרויקט הדורש שיתוף המכלולים העיקריים שלו, חלקם בצורה מצומצמת וחלקם ללא שכפול – אמורים להשלים עד מעבדת האינטגרציה. במצב זה הפרויקט נקרא Minimal Viable Product – MVP.
3. **הפרויקט הסופי** – יושלם עד התאריך שנקבע להצגת הפרויקטים. בתאריך זה יוגש גם דוח זה בשלמותו. חובה לבצע את כל השלבים בסדר הנ"ל כאשר לכל שלב יש חלק בציון הפרויקט. פרקים מסויימים בדוח זה מהווים דוחות הכנה או סיכום של מעבדות, כפי שמצוין מפורשות בדוח ובהתאם ללו"ז המופיע במודל. בכל שלב שבו תתבקשו להגיש את דוח הפרויקט החלקי, יש להגיש את הדוח כולו עם הפרקים המושלמים עד אותו שלב.

1.1 הנחיות כלליות

- מטרת הדוח היא **לתכנן ולתעד** בצורה מלאה את פרויקט הסיום שבצעתם.
- יש לכתוב בצורה מלאה וברורה, כך שנתן יהיה להבין את הפרויקט על סמך קריאת הדוח.
- יש לוודא שכל השרטוטים, הסכמות, התמונות וכו' רלוונטים ומובנים. על מנת לשמור על איכות התמונה יש להעתיק שרטוט מ-QUARTUS ע"י: סימון השרטוט, העתק, הדבק, ולא Print-Screen.
- בכל אחד מפרקי הדוח, יש לציין את **תכונות המשחק אותן מימשתם**.
- לפני ההגשה הסופית יש **למלא ו/או לעדכן את כל סעיפי הדוח** בהתאם לגרסה הסופית של הפרויקט.

1.2 סיכום פגישות

מטרה: בטבלה להלן "פגישות עם מדריכים" תתכננו מתי להיפגש ועל מה לדון עם המדריכים לאורך תקופת הפיתוח ותסכמו את עיקרי הדיון. תחילה הוסיפו תאריכים על פי לוח הזמנים הנתון של המעבדות.

עם התקדמות הפרויקט ולפני ההגשה הסופית עדכנו תאריכים על פי מה שקרה בפועל. הוסיפו שורות לפי הצורך.

פגישות עם מדריכים						
תיאור	נושא לשיחה	במעבדת	תאריך בפועל	שם המדריך	צפי לתוצאות	הערות ומסקנות
דיון בתכולת הפרויקט	מפרט ראשוני	VGA	27.11	אביעד	תוכנית עבודה	הצלחנו להבין איך הכי נכון לגשת למשחק ולנסות לפרק אותו לרכיבים פשוטים יותר. הבנו יחד עם אביעד, שבשלב הראשוני אנחנו צריכים לעבוד על מודל בסיסי (שיהיה בסיס למודל הקרס), שנע כל הזמן על המסך בצורה אופקית, ובלחיצת כפתור משתגר אנכית, פוגע בתחתית וחוזר.
דיון בארכיטקטורה	סכמת מלבנים בעפרון	VGA	27.11	אביעד	משוב על המכלולים	בנוסף למודל הקרס, הבנו איך נרצה לנהל את המשחק מבחינת מודולים. הסכמנו שאנחנו לא רוצים לייצר מודול נפרד לכל אוצר אלא לייצר מודול אחד שמדמה אובייקט שנתפס במכרה, והוא יוזן מהרקע שבו יהיו כל האוצרות במכרה.
דיון בסיפתח	התכונה למימוש	VGA	4.12	אביעד	משוב על התחלה	הצלחנו עד כה ליישם תנועה מעגלית של קרס שמצליח להשתגר בקו לינארי בלחיצת כפתור. עוד לא הצלחנו לממש התנגשויות, אבל יש לנו ביטמאפ מוכן לאוצרות המכרה שנשפר אותו בהמשך. ניסינו להבין יחד עם אביעד מה הצורה הכי נכונה לממש את game control, וזה עזר לנו מאוד להבין איך לחלק את המשימות ביננו.
דיונים על התקדמות/בעיות	מצב ה-MVP	אינטגרציה	25.12	אביעד	פתרון בעיות	כרגע אין לנו בעיות מהותיות, צריכים להתקדם בלוח העבודה שלנו המתוכנן.
CODE REVIEW ראשוני	TOP מכלולים	אינטגרציה	25.12	אביעד	משוב על המכלולים	קיבלנו משוב חיובי, אנחנו צריכים להמשיך ולייעל את הקוד.

1.3 ארכיטקטורה - ממשקים לעולם החיצון

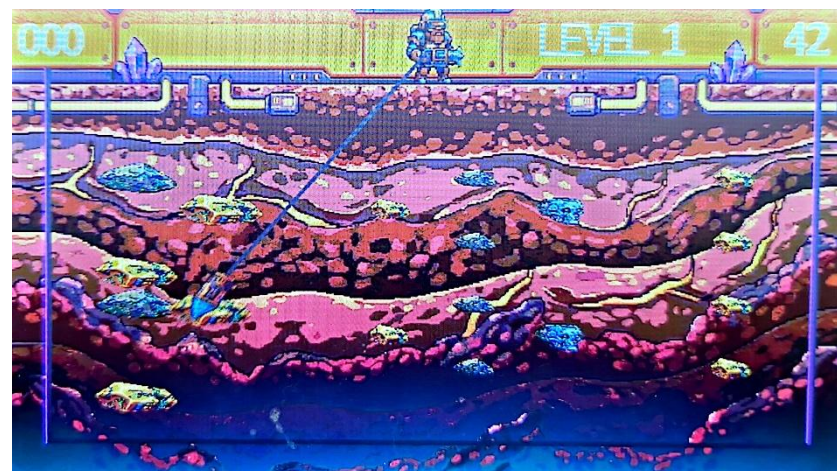
תנו להלן את תיאור היחידות בחומרה מהן בנוי הפרויקט (כרטיסים, אמצעי קלט/פלט וכו') וזרימת הנתונים דרכן, בשרטוט. העזרו ברכיבים מהמצגת ואל תגישו שרטוט בעפרון. הוסיפו הסבר על תפקידה של כל יחידה.



שם היחידה	תפקיד
Keyboard	הinput למשחק דרכו השחקן מפעיל את המשחק. מאפשר להתחיל את המשחק, לשלוח את הקרס ולהאיץ את הזמן.
FPGA	הכרטיס בו נמצאת החומרה של המשחק, מכיל בתוכו את יחידות החישוב והשליטה.
Screen	המסך בו ניתן לראות את מהלך המשחק. ממשק output שנשלט על ידי יחידות vga_controller.
Speaker	הרמקול בעזרתו ניתן לשמוע צלילים הקשורים למהלך המשחק כגון: מנגינת תחילת משחק, צליל תחילת שלב, צליל תפיסת אוצר, צליל עליית ניקוד, צליל התנגשות בקירות ומנגינות ניצחון והפסד. נשלט על ידי יחידת ה-audio.

1.4 צילום של מסכי הפרויקט

הוסיפו לדוח תמונות של מסכי הפרויקט: המסך הראשי בגרסתו הסופית, ו/או מספר מסכים נוספים אם ישנם כאלה.



2 תכנון הפרויקט ולוח זמנים –

2.1 תכנון לוח זמנים

מטרה: בטבלה להלן "לוח זמנים של התקדמות הפרויקט" תתכננו מתי תבצעו כל שלב, כאשר בהתחלה תוכלו להיעזר בלוח הזמנים של הקורס. תוך כדי העבודה תעדכנו ותמלאו את תאריכי הביצוע בפועל.

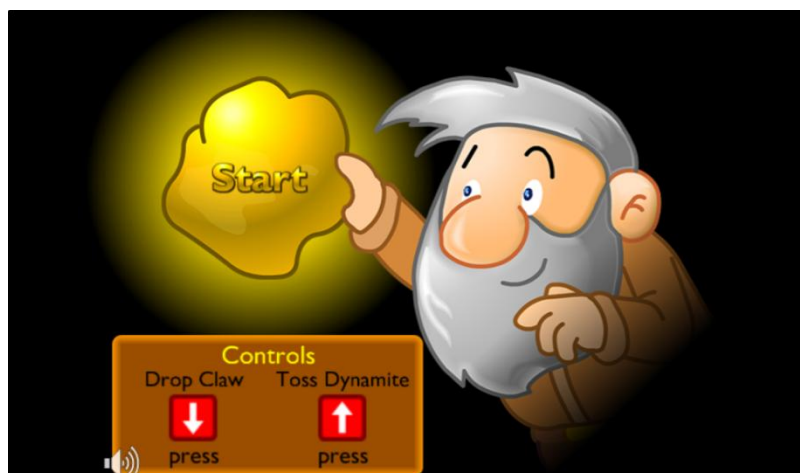
הוסיפו שורות על פי הצורך ו/או **שנו** את "תאור הפעילות" כדי להתאים למצבכם הספציפי.

לוח זמנים של התקדמות הפרויקט			
תיאור הפעילות	תאריך מתוכנן	תאריך בפועל	הערות ומסקנות
קביעה של תכונות הפרויקט – הבסיסיות והנרחבות	4.12	4.12	הבנה בסיסית של הפעלת המשחק, מה מטרותיו ואיך ניתן ליישם אותן.
מימוש סיפתח	18.12	18.12	הצלחנו לסדר תנועה מעגלית מרחבית, ולשלוח את הקרס בלחיצת מקש חוקית.
תכנון/סכמת מלבנים MVP	1.1	2.1	תכננו באופן סכמטי את סך כל המודולים שיש לנו בפרויקט וחילקנו באופן סופי את העבודה ביננו על מנת להיות יעילים ככל האפשר.
כתיבת מכונת המצבים/הבקר של הפרויקט	1.1	2.1	אור כתב את הבקר שמצליח לשלוט על המשחק, לנהל 3 שלבים שונים, מצב של תפריט התחלתי, ניצחון והפסד. הבקר עצמו אחראי על הניקוד, על הזמן ועל הקושי בתנועה המעגלית של הקרס.
מימוש MVP – משחק בסיסי	8.1	8.1	המשחק עצמו עובד, ניתן לשחק לתפוס אוצרות ולצבור ניקוד. עדין המעבר בין השלבים לא חלק, ונרצה להוסיף לוגיקה נוספת לדיוק השלבים.
מימוש תכונות יותר מורכבות	15.1	15.1	הצלחנו להוסיף אפשרות למשיכת האובייקטים במהירות שמתאימה לכובד שלהם, והצלחנו להגביר את המהירות של התנועה המעגלית ולהקשות את המשחק ככל שעולים בשלבים.
השלמת תכונות/הרחבות נוספות	20.1	17.1	הוספנו צלילים שילוו את המשחק, צלילי פתיחה וסיום (ניצחון והפסד) וצלילים לתפיסת האובייקטים (צליל רגיל לאוצרות ואבנים, צליל שלילי לגולגולת).
הגשת הפרויקט	22.1	22.1	

2.2 סקר ספרות

מצאו באינטרנט דוגמה למשחק דומה ושחקו בו. ראו אם כזה תרצו לממש והוסיפו לכאן תמונות מייצגות וקישורים.

קישור למשחק: [Gold Miner - Skill Games - 1001Games.com](http://GoldMiner-SkillGames-1001Games.com)



2.3 הדרישות המקוריות של הפרויקט (כמו במצגת)

פרטו את הדרישות המקוריות של הפרויקט.

תשובה:

2.4 הגדרת הדרישות – מינימום לציון 70

- כורה שמפעיל קרס המתארך כלפי מטה בלחיצת מקש.
- אוצרות פסבדורנדומליים (זהב, אבנים, יהלומים) המפוזרים על המסך.
- כאשר הקרס פוגע בחפץ – הוא נמשך לכורה בהתאם למשקל (זהב מהיר, סלע איטי).
- פגיעה בחפץ רצוי מעניקה ניקוד; פגיעה בסלע יוצרת עיכוב.
- מד זמן יורד שמוצג על המסך – אם מסתיים לפני השגת היעד, מפסידים.

2.5 הגדרת הדרישות – מינימום לציון 90

- תצוגת ניקוד ויעד כספי על המסך באופן רציף.
- מגוון רחב יותר של אוצרות עם ערכים ומהירויות משיכה שונים.
- על המשחק להפוך קשה יותר ככל שעובר הזמן (יותר סלעים/פחות זהב).
- שינויי מהירות במשיכת אוצרות בהתאם למשקלם (איטיות מורגשת על סלעים).

2.6 הגדרת הדרישות – ציון 100 (יצירתיות)

דוגמאות:

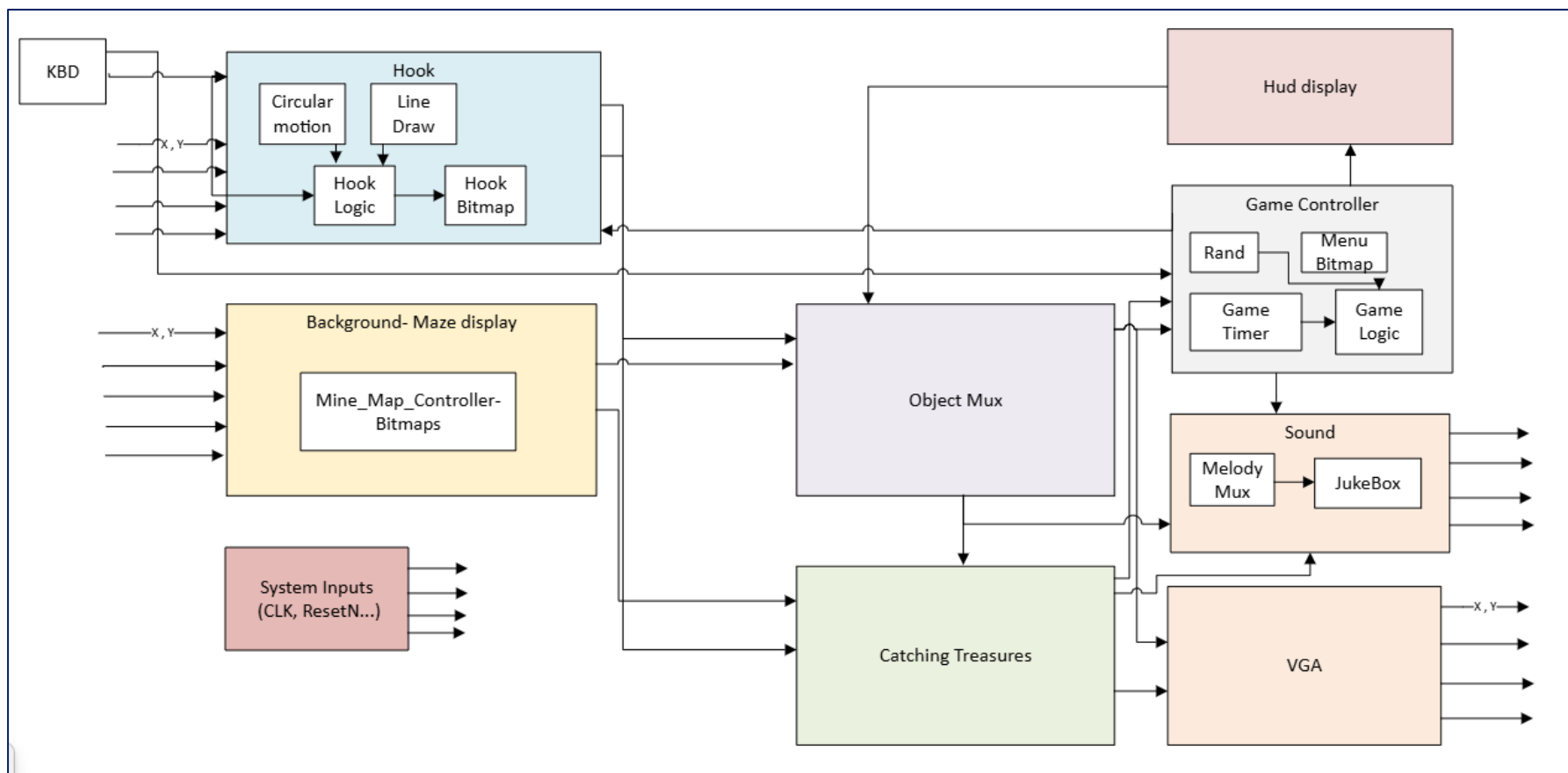
- הופעת "חפצים מיוחדים" המעניקים בונוסים: תוספת זמן, הכפלת ניקוד, האטת הסלעים.
- פריטים מסוימים מתגלים כ"מלכודות" – לדוגמה, מוקש שמאפס חלק מהניקוד.
- תמיכה בשלבים – בכל שלב ערכי האוצרות משתנים, הכמות קטנה, והקושי גדל.
- הוספת חנות בין שלבים לרכישת שדרוגים לקרס או לזמן.
- יצירת "שלב מאסטר" עם אוצרות נדירים במיוחד או מכשולים דינמיים.
- כל רעיון יצירתי נוסף לאחר התייעצות ואישור המדריך.

2.7 חלקי הפרויקט

- מחולל פסבדוראקראי ליצירת אוצרות (זהב, סלעים, יהלומים).
- יחידת **move** המדמה את תנועת הקרס כלפי מטה וחזרה למעלה.
- זיכרון רקע המציג את אזור החפירה והכורה בראש המסך.
- מנגנון שליחת הקרס בלחיצת מקש וזיהוי פגיעה באובייקטים.
- תצוגת מוני ניקוד ויעד כספי על המסך.
- צלילי הצלחה (איסוף אוצר) וצליל כישלון/עיכוב (סלע כבד או סוף זמן).

2.4 סכמת מלבנים

הציגו סכמת מלבנים כללית של רכיבי הפרויקט שלכם (עם VISIO או PPT, לא בעפרון). אמורים להיות כ- 10-20 מלבנים, לא יותר.



3 מימוש הסיפתח –

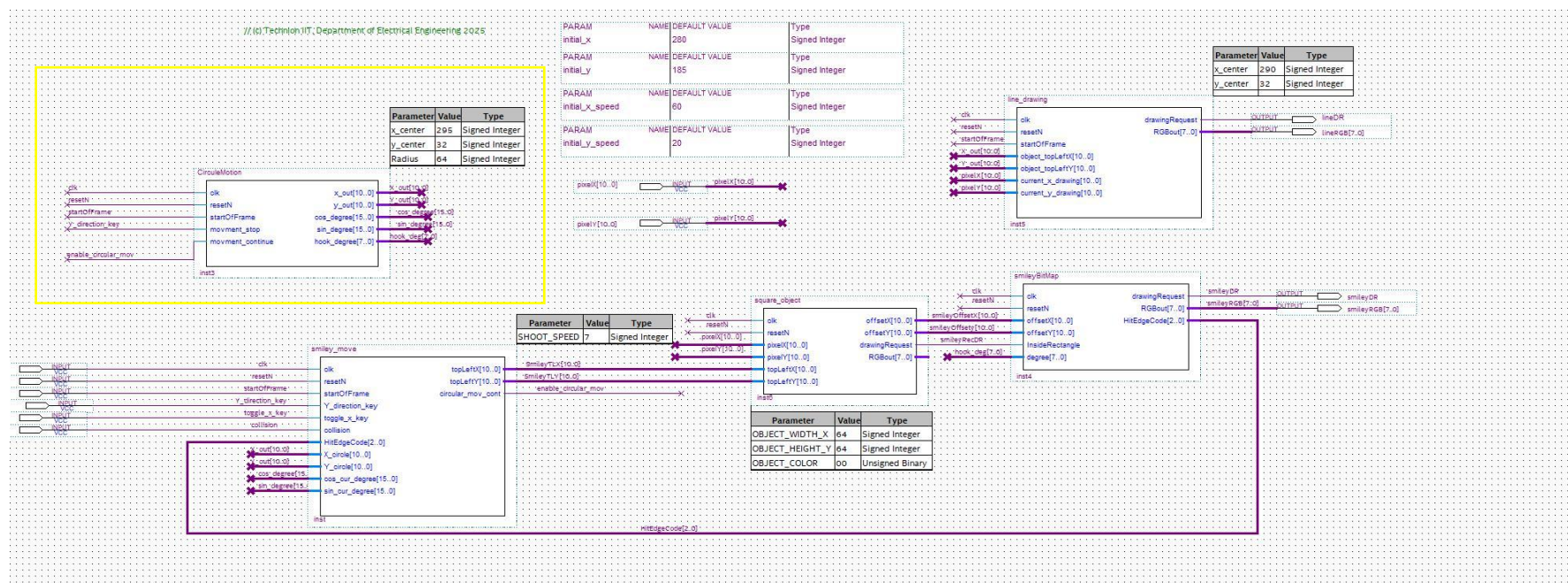
3.1 מטרות ותאור הסיפתח

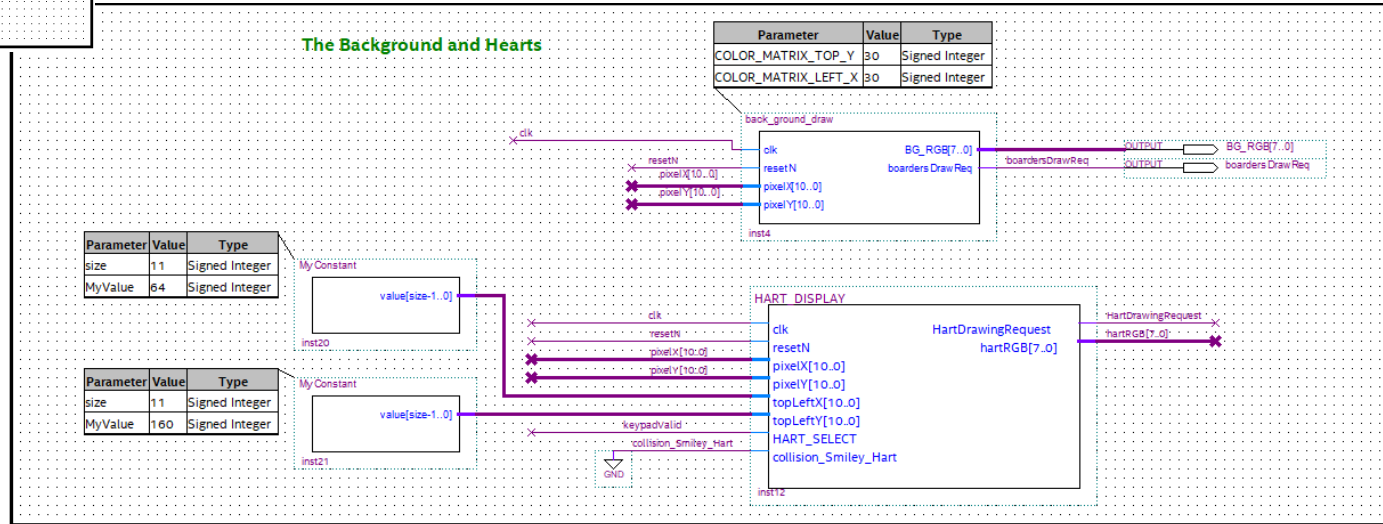
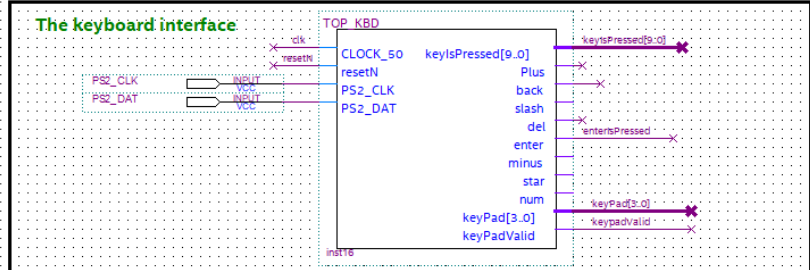
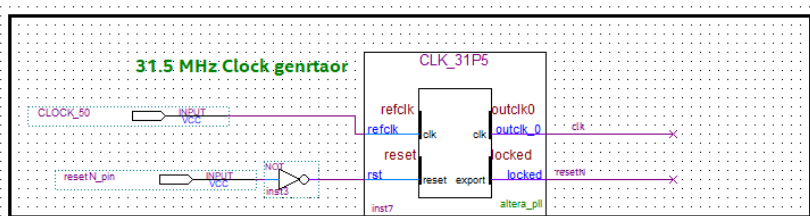
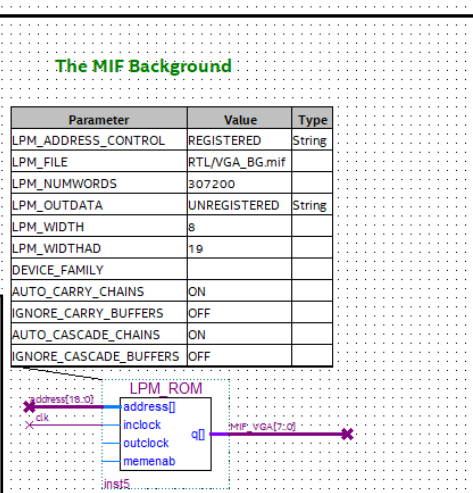
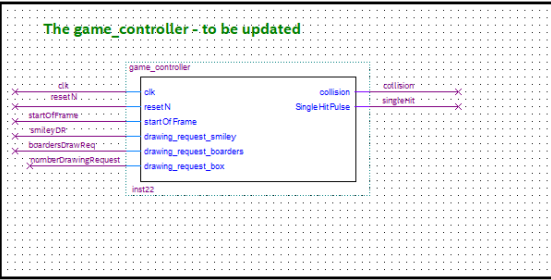
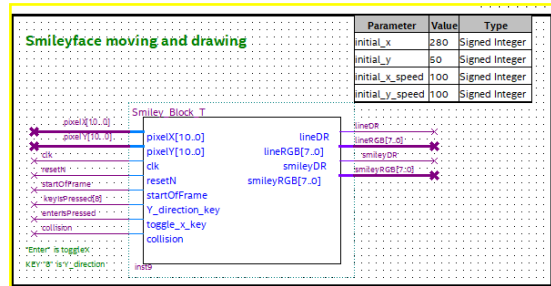
רשמו כאן מה אתם מצפים להשיג מהסיפתח.

אנחנו מצפים ליצור אובייקט של קרס שמצליח לנוע בתנועה מעגלית ולהשתחרר לתנועה לינארית בלחיצת כפתור. בנוסף אנחנו רוצים לסדר גריד לדוגמה של מכרה, על מנת להגדיר את אזורי המשחק הרלוונטים. אנחנו רוצים לחשוב על רקע שיתאים לצורת המשחק שנרצה להרכיב, על מנת להבין איפה כל אובייקט יהיה בעתיד.

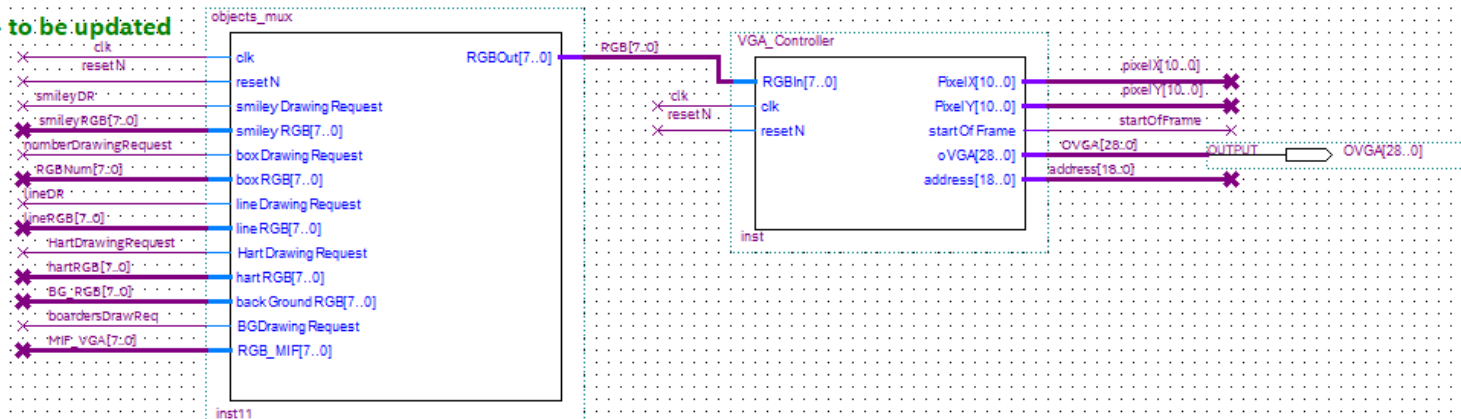
הוסיפו לכאן צילום של ה TOP שביצעתם במעבדה VGA – סמנו עליו את החלקים העיקריים (מלבנים וטקסט גדול).

מודול הקרס- המודל היחיד שעבדנו עליו עד כה יחד עם התנועה המעגלית שהוספנו:

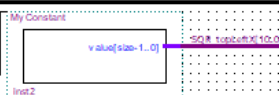




The objects_mux - to be updated

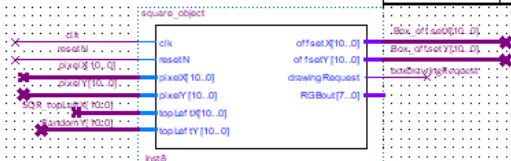


Parameter	Value	Type
size	11	Signed Integer
myValue	270	Signed Integer



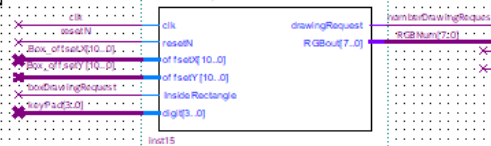
Add here the "square_object" and "random" modules.

Parameter	Value	Type
OBJECT_WIDTH_X	32	Signed Integer
OBJECT_HEIGHT_Y	64	Signed Integer
OBJECT_COLOR	11001000	Unsigned Binary



Bitmaps of numbers

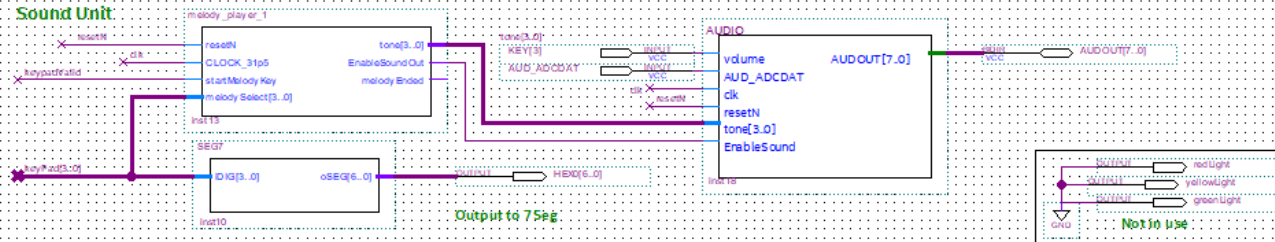
Parameter	Value	Type
digit_color	11100000	Unsigned Binary



Parameter	Value	Type
SIZE_BITS	11	Unsigned Integer
MIN_VAL	50	Signed Integer
MAX_VAL	330	Signed Integer



Sound Unit



3.2 דיון ומסקנות עם המדריך

רשמו כאן את עיקרי הדברים, ודגשים חשובים להמשך העבודה.

שוחחנו על יישום שלבי התנועה בקרס על מנת לבצע את העבודה בצורה מסודרת. תחילה הבנו שצריך ליצור אובייקט שנע אופקית על המסך ולאחר מכן בלחיצת כפתור לראות שהוא מצליח לרדת לכיוון מטה, לפגוע בקיר ולחזור חזרה. רק לאחר מכן נוסיף את מכונת המצבים עבור התנועה המעגלית והטבלאות סינוס/קוסינוס הרלוונטיות.

3.3 עדכון טבלאות התכנון

עדכנו בבקשה את הטבלה של תכנון הזמנים שבפרק 2.1 וסמנו V אם עדכנתם ☐ V .

תכננו את חלוקת הפרויקט שלכם למודולים פונקציונלים ומה יהיו הקשרים ביניהם וסמנו V אם עדכנתם ☐ V .

4 הכנת ה- MVP –

4.1 רשימת חמשת המכלולים העיקריים, תפקידם וסדר ביצועם

פרטו בטבלה להלן את חמשת המכלולים העיקריים של הפרויקט.

המנעו ממכלולים טריוויאליים כמו KBD ורצוי להתחיל עם ליבת הפרויקט (החלק החשוב/הארוך/המורכב של הפרויקט)

- לכל יחידה פרטו, בנוסף לשם ותפקיד, את הסיבוכיות שתידרש לדעתך למימושה (קל /בינוני/ קשה)
- החליטו מהו סדר המימוש ומיינו את המכלולים לפי סדר זה
- ב"תפקיד מנוון עבור ה- MVP" (MVP - Minimum Viable Product) הכוונה היא לתאר מה המינימום שמכלול זה יבצע בשלב הראשון, כדי שנוכל להשתמש בו בשלב ה- PIPE, לפני שנרחיב אותו לפונקציונליות מלאה.

מודול מס'	שם	תפקיד	תפקיד מנוון - עבור ה- MVP	סיבוכיות התכן	סדר ביצוע
1	Hook	יצירת אובייקט קרס שנע בתנועה חצי מעגלית, ובלחיצת כפתור משוגר אל עבר המכרה, מתארך אוטומטית עד שנתקל בחפץ ומעלה את החפץ חזרה אל הכורה.	ניזון ממודול ביניים שמורכב ממכונת מצבים עבור תנועה מעגלית. מסוגל לייצר קו מתארך ולזהות התנגשות עם אובייקט במכרה.	גבוהה	- יישום תנועה מעגלית. - יישום מכונת מצבים עבור תנועה מעגלית. - ציור קו לינארי מתארך כתלות במיקום הקרס במכרה. - זיהוי התנגשות עם אובייקטים במכרה.
2	Catching_Treasure	אובייקט האחראי לזהות פגיעה של הקרס בפריט שנמצא במכרה. האובייקט יגרום לפריט להופיע כאובייקט נפרד (עד אז הוא היה כרקע), ייתן לו את	קבלת אינפוט מהביטמאפ ברקע בנוגע לסוג הפריט בו הקרס פגעה. ציור האובייקט כמודול,	בינונית	- קבלת מידע מהרקע על סוג הפריט לפי מיקום פגיעת הקרס. - ציור של הפריט כמודול. - הצמדת הפריט לקרס לתנועה משותפת.

		המהירות של הקרס, ויעלים אותו מהרקע.	והצמדת המיקום שלו לקרס.		- העלמת הפריט מהביטמאפ ברקע.
3	Game_control	אחראי על ניהול לוגיקת המשחק, זמנים, ניקוד, התנגשויות בלוגיקה של מכונת מצבים.	קבלת מידע על התנגשויות מכל האובייקטים במשחק. מכונת מצבים סינכרונית הקובעת את השלב במשחק בו אנו נמצאים ומה הפרמטרים על פיו (פיזור הפריטים במכרה, ניקוד, זמן וכולי)	- גבוהה	- יצירת לוגיקת התנגשויות לכל הפריטים. - יצירת מכונת מצבים הפועלת לפי התנגשויות וזמנים. - יצירה וחיבור של מודולים שונים לניהול המשחק (כמו סאונד, רקע, מחולל רנדומלי וכו').
4	Background	אחראי על ציור הרקע, הכורה מעל המכרה והחזקת ביטמאפ הפריטים במכרה.	קביעת המפות הפסאדו-רנדומליות במכרה. שמירה על הביטמפאים השונים במשחק, קבלת אינפוט מ Hooked Object ומחיקת הפריטים בהתאמה.	-בינונית	- יצירת מגוון מפות לשלבים שונים, לפי סוגי פריטים במכרה. - קבלת אינפוט מ Hooked Object והתאמת המכרה בהתאם.
5	Time_Counter & Points_Counter	אחראי על ספירת הזמן במשחק וספירת הנקודות בהתאם לפריטים שנתפסו בקרס.	יצירת מודל זמן המציג את הזמן הנותר במשחק. במקביל, יצירת	- בינונית/קלה	- מודל זמן המקבל כאינפוט את אות השעון ולפיו סופר את השניות שנותרו. את הזמן

ההתחלתי הוא מקבל מGame_Controller. - הוצאת אאטפוט של הזמן הנתור עבור הGame_Controller במקרה ונגמר הזמן. - יצירת לוגיקה לספירת נקודות ועדכון סכום הניקוד שנצבר עד כה.		לוגיקה לספירת נקודות והצגתם על המסך בהתאם.			
--	--	---	--	--	--

4.2 פרוט ההגדרות של שני המודולים העיקריים למצגת

רשמו תת-פרק לכל אחד משני המודולים שתתכננו להציג במצגת הסיום.
לא לבחור מודול שולי כמו ה-MUX, עדיף לבחור מודול בעל מכונת מצבים או קוד מורכב אחר.
יש להקפיד לתאר מודול אחד לכל סטודנט (שיהיה תכנון שלו ואותו הוא יציג גם במצגת סיום).
כעת יש להציג מודולים אלה בקצרה, הרחבה נוספת על מודלים אלה תהיה בפרק 0.
במידה וזה פרוייקט ליחיד- ניתן להגדיר מודול אחד בלבד

4.2.1 שיקולי בחירה

מדוע נבחרו מודולים אלה, על אילו מודלים התלבטנו ובסוף ויתרנו.

בחרנו במודלים של הקרס ושל ניהול המשחק מכיוון שהבנו שהם ממצים את המשחק בצורה הטובה ביותר והם עמוד התווך של המשחק. התלבטנו אם להציג גם את מודול האובייקט הנגרר- בלוגיקה שלנו בחרנו להשאיר את הרקע של המכרה עם האוצרות כרקע סטטי, וברגע שיש זיהוי התנגשות אז בעצם האוצר הופך לאובייקט ונגרר עם הקרס. לבסוף החלטנו שהמודול שמנהל את המשחק והמודול של הקרס הם המורכבים, המעמיקים ביותר ואלו שסביבם בנינו את כל המשחק ולכן עליהם נוכל לפרט בצורה הכי טובה.

4.2.2 מודול ראשון - [Hook] - [יעל מזרחי]

תפקיד מפורט של המודול	המודול אחראי על ציור הקרס במרחב המכרה. הוא מורכב מתת מודול של תנועה מעגלית לפי טבלאות טריגונומטריות ויישום מכונת מצבים לפי הזווית בה הוא נמצא. בנוסף, מכיל בתוכו לוגיקה של התארכות בהתאם ללחיצה על כפתור מוגדר, כך שהוא נע בקו לינארי בתוך המכרה, מתנגש באובייקט או קיר, וחוזר חזרה אל מיקומו הקודם וממשיך בתנועה המעגלית עד ללחיצה הבאה.
למה הוא חשוב	מודל זה אחראי על כל תנועת הקרס במשחק- הכרחי ליישום המשחק.
מימוש מצומצם (MVP)	- יצירת מודל לתנועה מעגלית בעזרת טבלאות טריגונומטריות ותנועה מעגלית. - יצירת לוגיקת התנגשות והחזרה עם קירות/ פריטים במכרה. - ציור קו לינארי מתארך בהתאם למיקום הקרס במכרה.
אופן המימוש	נשתמש באובייקט הסמיילי הנתון, נרחיב אותו בעזרת מודול נוסף לתנועה מעגלית אשר יזין את מודול התנועה. בנוסף, נוסיף לוגיקת ציור קו לינארי בהתאם למיקום הקרס הנוכחי ונתאים את התנועה שלו כך שינוע בקו ישר מתוך התנועה המעגלית ויחזור בדיוק לאותו המקום.
כניסות עיקריות	-לחיצת מקש חוקי לתחילת תנועה לינארית של הקרס. -XY של פינה שמאלית. -collision שיראה האם הקרס פגע באובייקט או באחד מקירות המכרה.
יציאות עיקריות	- XY של פינה שמאלית. Hook_Draw Hook_RGB

4.2.3 מודול שני - [Game_Control] - [אור גריסרון]

תפקיד מפורט של המודול	ניהול לוגיקת המשחק, איסוף כל נתוני המצב ממודולים שונים על מנת לקבוע את הפרמטרים הרלוונטים (ניקוד רצוי, זמן מקסימלי וכו') לשלב בו אנו נמצאים במשחק. יבוצע על ידי מכונת מצבים אסינכרונית, עבור שלבים כמו Main_Menu, Level_1 ועוד. מכונת המצבים תקבל קלטים מכלל המודולים במשחק ולפיה תחליט מה הניקוד הנוכחי, כמה זמן נותר, האם ניתן להתקדם שלב או האם הפסדנו והמשחק נגמר. בנוסף, המודול מחשב את התנגשויות הקרס עם כלל הפריטים במכרה ומעביר חזרה כפלט אות בהתאם.
למה הוא חשוב	מודול זה הוא המוח מאחורי המשחק שמנהל את מהלכו וקובע את המשכו בהתאם למשחק שמבצע השחקן.
מימוש מצומצם (MVP)	מכונת מצבים המתחזקת את הניקוד, הזמן הנותר, המפה הנוכחית בעזרת קלטים מכלל המודולים במשחק.
אופן המימוש	ניצור מכונת מצבים המקבלת מידע מהרקע, ממחולל פסאודו רנדומלי, מחולל זמן, מונה ניקוד ועוד מודולים רלוונטים.

בכל שלב במכונת המצבים היא תקבע את הפרמטרים הרלוונטים לשלב הנתון ותבצע חישובי לוגיקה על מנת לבדוק מעבר לשלב אחר במכונה או כישלון וסיום המשחק. בנוסף, תוציא אותות התנגשות לכלל המודולים הרלוונטים על מנת שיכולו להשתמש בהם.	
- Drawing_Requests מכלל האובייקטים. - Random_Grid_Number הקובע איזה מפה רנדומלית תבחר מתוך מאגר המפות. - Time_Counter המודיע על הזמן הנותר במשחק. - Points_Counter נותן את כמות הנקודות שנצברה עד כה בשלב.	כניסות עיקריות
- Colisiion המעיד על התגשות במשחק בין קרס לאובייקט - Chosen_Map המודיע על איזו מפה נבחרה ברקע לאכלוס הפריטים במכרה.	יציאות עיקריות

4.3 עדכון טבלאות התכנון

עדכנו בבקשה את טבלאות המעקב של הפגישות ולוח הזמנים וסמנו V אם עדכנתם .



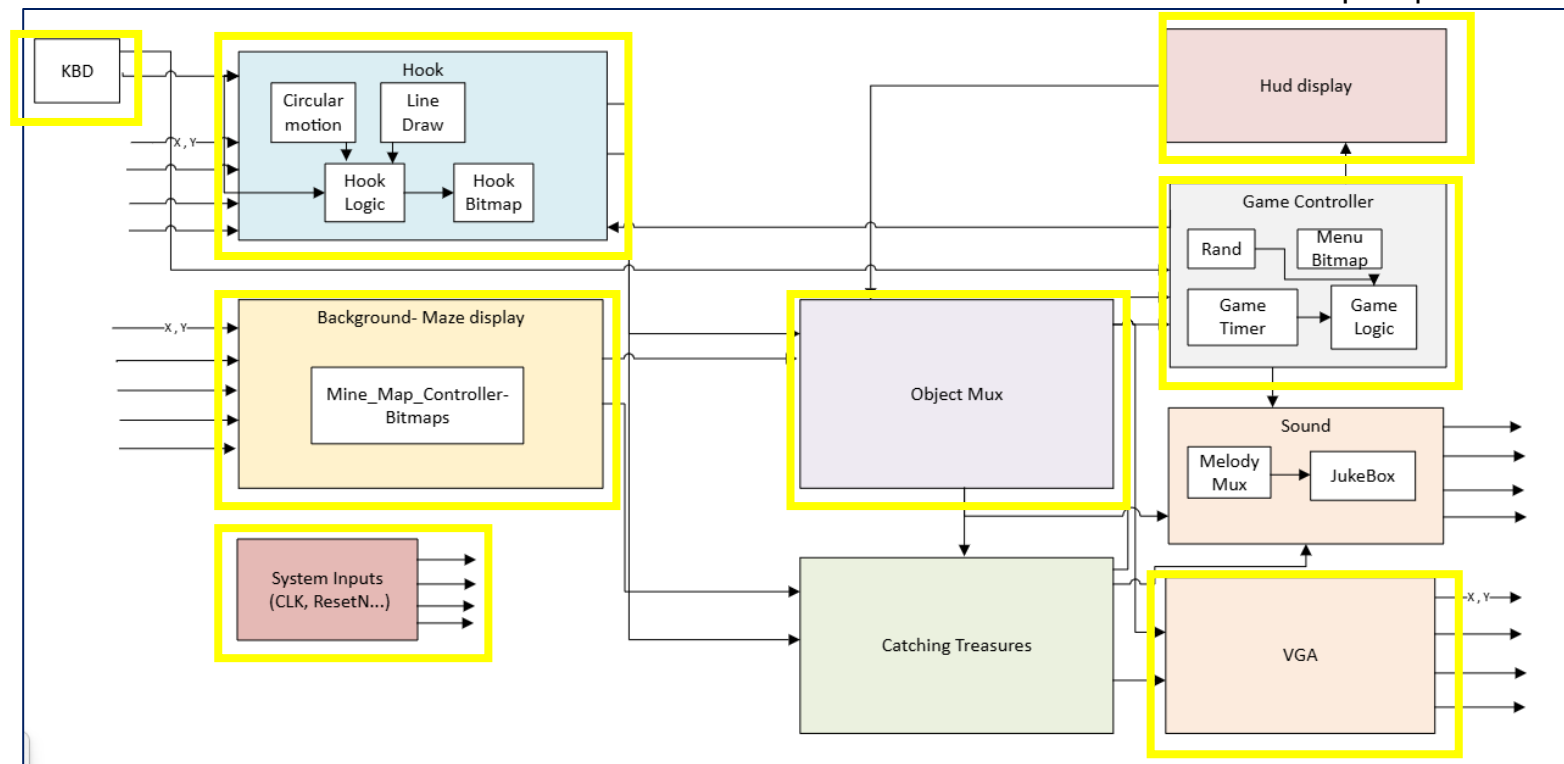
5 MVP במעבדת אינטגרציה –

5.1 מימוש ה-MVP

תארו מה עושה הפרויקט בצורת ה-MVP, כלומר, הפרויקט במצבו המינימלי.

קיים המודל של הקרס שמצליח לנוע בתנועה מעגלית, להשתחרר בלחיצת כפתור, לרדת לתחתית המסך, להתנגש בקיר או באוצר ולעלות למעלה. בנוסף יש לנו ביטמאפ של הקרס, שמצליחה לשנות את הכיוון שלה, וכך נראה שהקרס באמת מתנדנד כמו שרצינו. בנוסף יש לנו פריסה כללית של האוצרות, וסוגים שונים של אוצרות במכרה. יש לנו אפשרות לתצוגת ניקוד ושלבים כרגע בראש המסך.

העתיקו לכאן את סכמת המלבנים הכללית וסמנו עליה את המכלולים המשתתפים בביצוע ה-MVP.

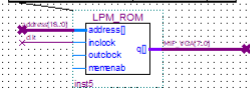


העתיקו את סכמת ההירארכיה העליונה של ה- MVP מ- QUARTUS (אפשר בכמה תמונות).

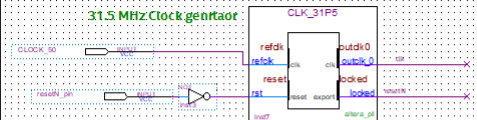
הירארכיה עליונה MVP

The MIF Background

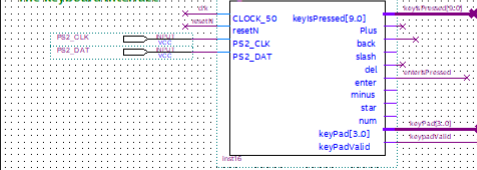
Parameter	Value	Type
LPM_ADDRESS_CONTROL	REGISTERED	String
LPM_FILE	RTLUNGA_BG.mif	
LPM_NUMWORDS	307200	
LPM_OUTDATA	UNREGISTERED	String
LPM_WIDTH	8	
LPM_WIDTHAD	19	
DEVICE_FAMILY		
AUTO_CARRY_CHAINS	ON	
IGNORE_CARRY_BUFFERS	OFF	
AUTO_CASCADE_CHAINS	ON	
IGNORE_CASCADE_BUFFERS	OFF	



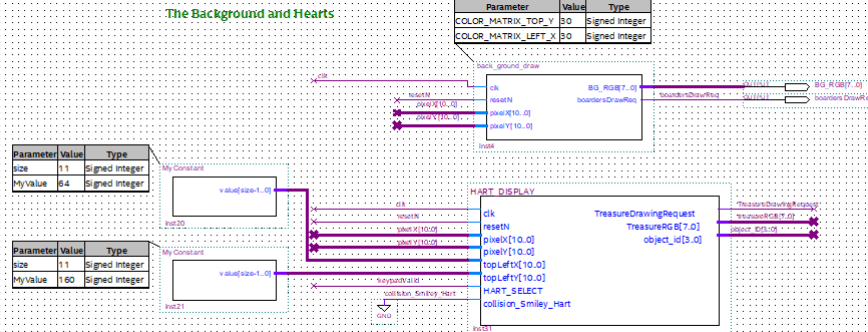
31.5 MHz Clock generator



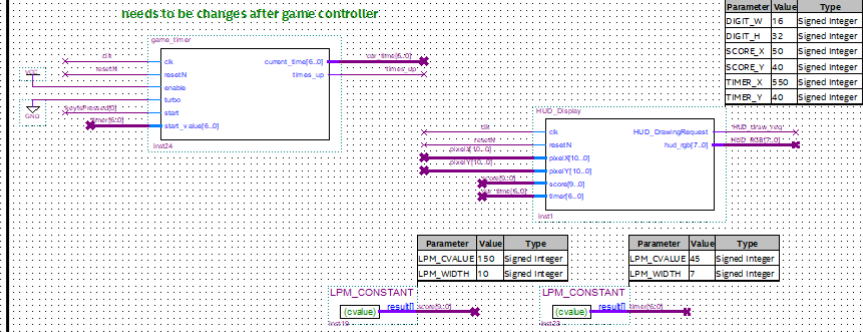
The keyboard interface

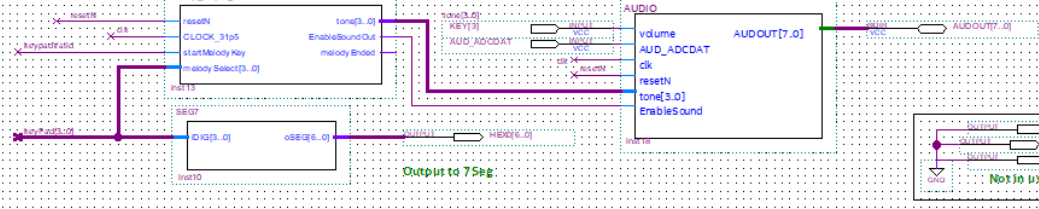
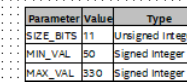
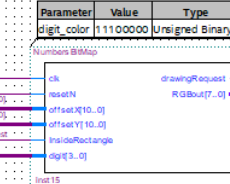
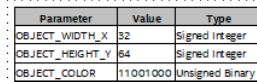
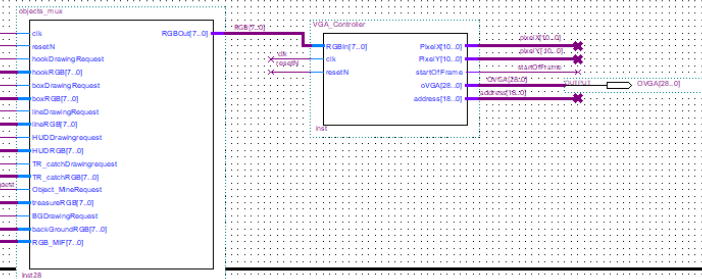
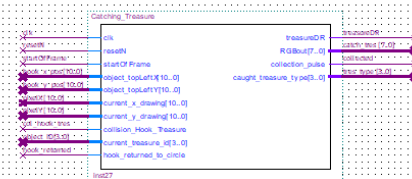
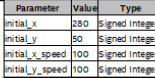


The Background and Hearts



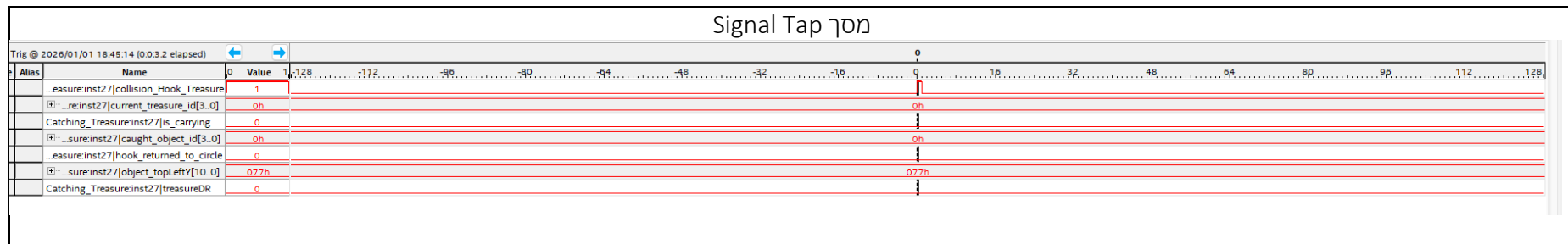
needs to be changes after game controller





5.2 שמוש ב- Signal Tap (S.T.)

אם השתמשו ב S.T. כדי לזהות באג אמיתי, צרפו מסך של ה S.T. בו זיהיתם את הבאג. הסבירו מה היה הבאג, כיצד זיהיתם ותקנתם אותו. אם לא זיהיתם באג אמיתי ב S.T. **חבל**, אבל עדיין יש לצרף מסך של שימוש ב- S.T. בו מתבצעת פעולה סינכרונית מסובכת יחסית ויש להסביר אותה.



הסבר התוצאות:

במהלך הפרויקט זיהינו מצב שבו הקרס פגע ויזואלית באוצר, אך לא "תפס" אותו (הדגל is_carrying נשאר נמוך). כדי להבין למה השתמשנו ב-signal_tap. קבענו טריגר על עליית האות collision_hook_treasure (זיהוי התנגשות פיזיקלית). בנקודת הטריגר (הקו האדום האנכי) אנחנו רואים את המצב הבא:

- Collision_hook_treasure: האות נמצא ב'1', כלומר המערכת מזהה שיש חפיפה בין הקרס לאובייקט.
- Current_treasure_id: הערך הוא '0', זהו הממצא הקריטי המראה שלמרות שיש התנגשות המערכת רואה באותו הרגע אוצר ריק.
- is_carrying: נשאר '0'. מכיוון שתנאי התפיסה דורש גם התנגשות וגם מזהה אוצר תקין (שונה מאפס), התפיסה לא התבצעה.

ה-signal tap הוכיח שקיימת בעיית סינכרון או חיבור שגוי בין מודל הזיהוי למודול המידע על האוצרות. ברגע ההתנגשות, המידע על סוג האוצר לא היה זמין כי לא ביצענו חיבור נכון בכניסה למודול. בעקבות זאת תיקנו את החיבורים על מנת להבטיח שה-ID יהיה תקין ברגע הפגיעה.

5.3 עדכון טבלאות התכנון

עדכנו בבקשה את טבלאות המעקב של ההתקדמות בפרויקט וסמנו V אם עדכנתם.

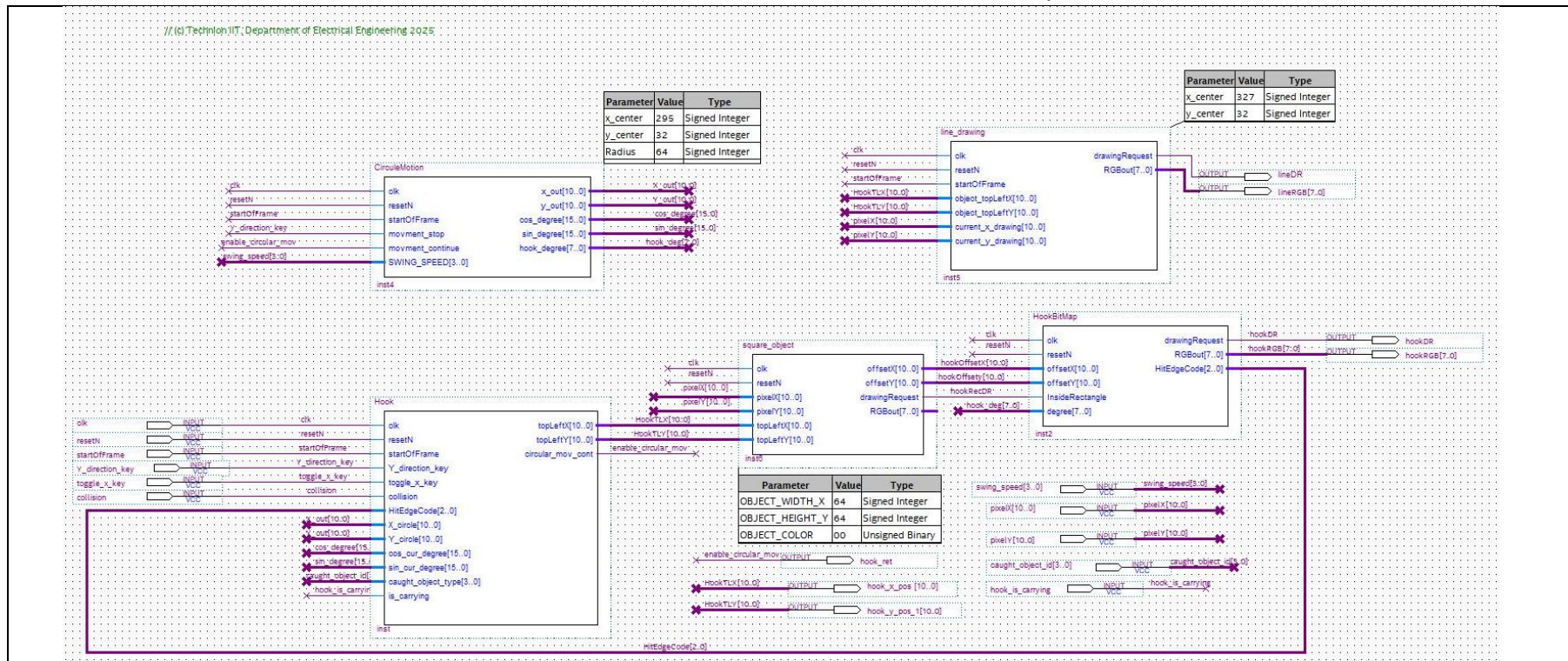
6 תיאור מפורט של שני מודולים - בסעיפים הבאים יש להרחיב על המודולים שעליהם כתבתם בקצרה בסעיף 4.2, אותם תציגו גם במצגת.

להזכירכם: מודול אחד לכל סטודנט - (שיהיה תכנון וביצוע שלו ועליו הוא יסביר גם במצגת). יש לקחת מודולים מהמורכבים יותר, רצוי כאלה המכילים מכונת מצבים, ולא קוד טריוויאלי. לכל מודול יש להשלים את הסעיפים שלהלן.

6.1 מודול ראשון - Hook - יעל מזרחי

6.1.1 שרטוט המודול

הציגו את שרטוט המודול כפי שהוא ממומש בקוורטוס.

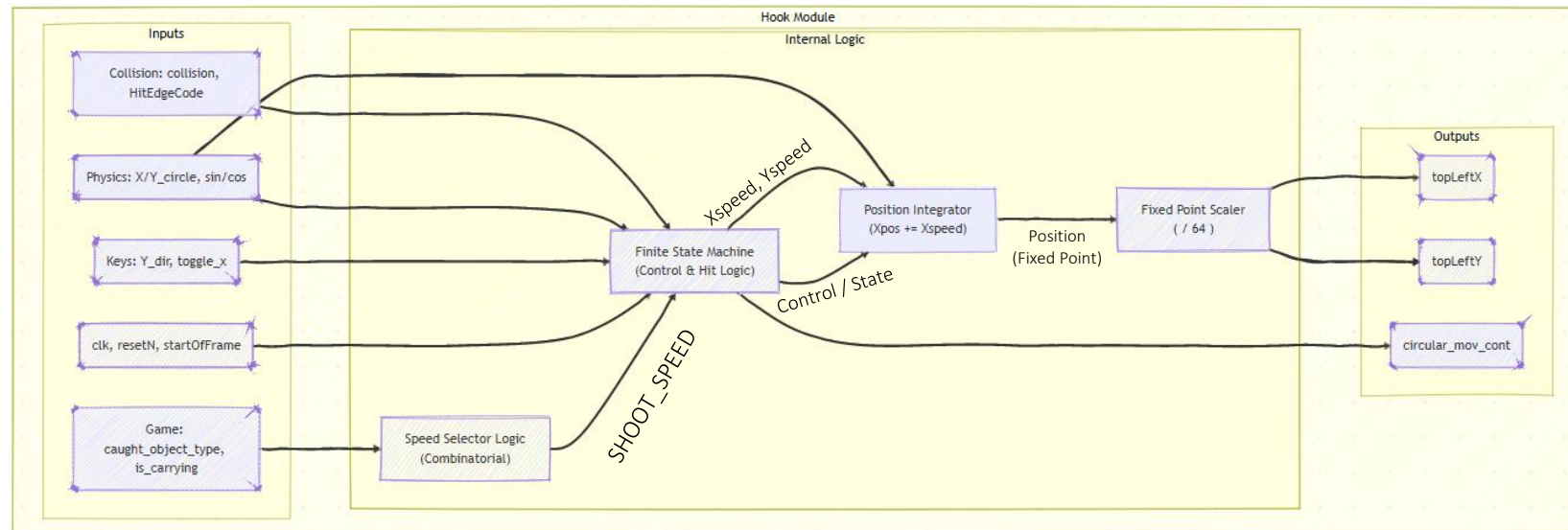


6.1.2 דיאגרמת מצבים (bubble diagram - בועות)

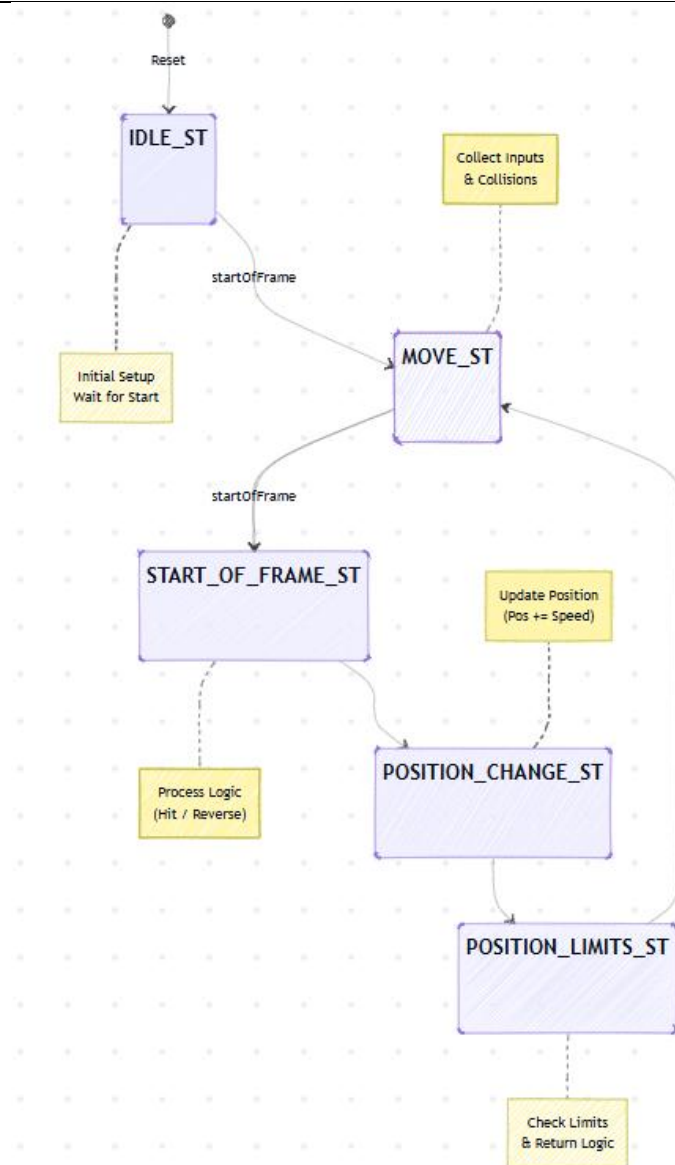
הציגו את דיאגרמת המצבים של המודול.

אם לא ממשתם באמצעות מכונת מצבים תארו דיאגרמה לוגית של המודול.

דיאגרמה לוגית



פירוט למכונת מצבים המצוינת בתרשים:



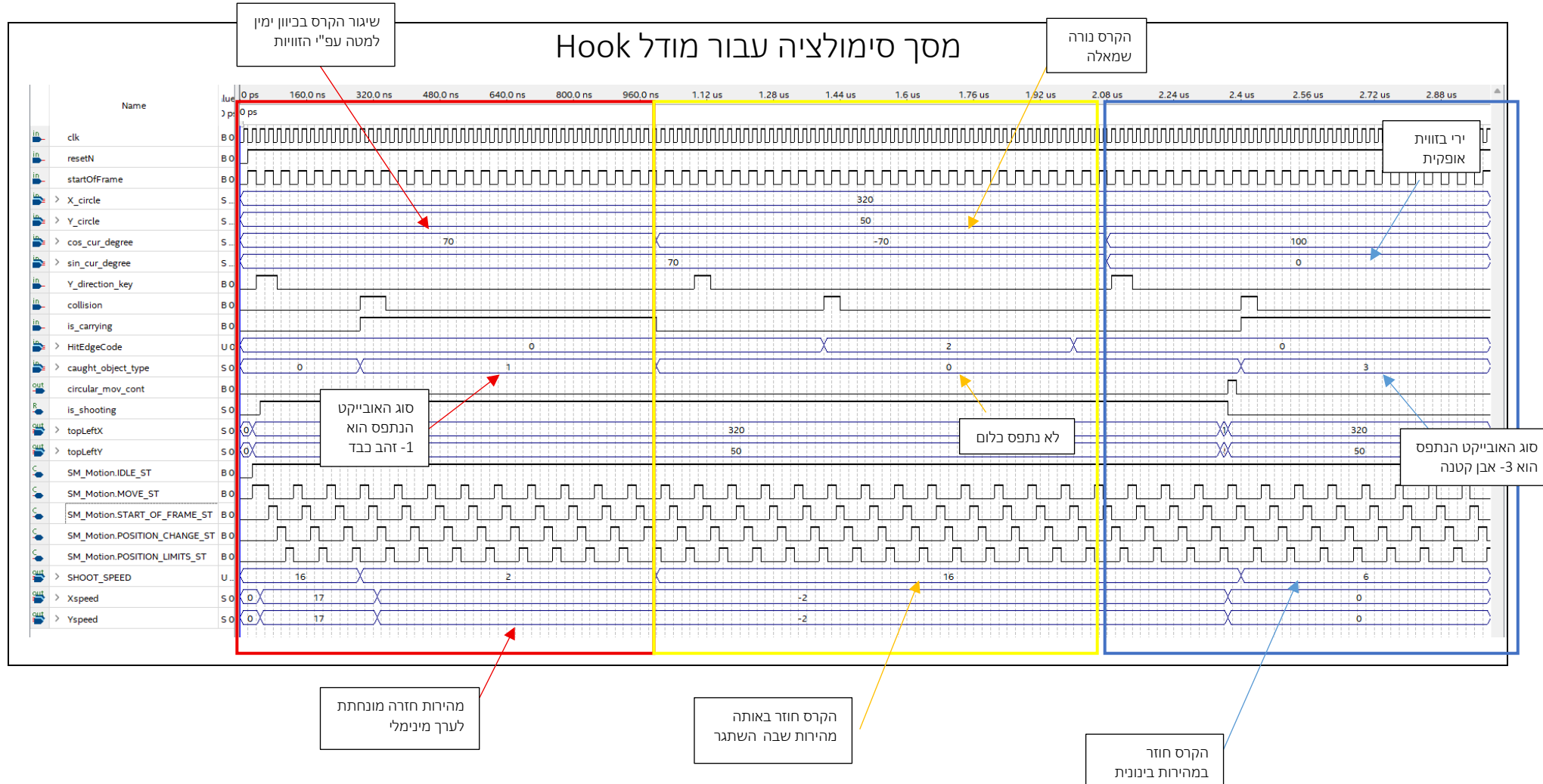
6.1.3 פרוט המצבים העיקריים

פרטו את המצבים העיקריים:

שם המצב	פעילות עיקרית	לאיזה מצב עוברים מהמצב הנוכחי ובאילו תנאים
IDLE_ST	איפוס מהירויות ($Xspeed = 0, Yspeed = 0$) וקביעת מיקום הקרס לנקודת המוצא שהיא מרכז העיגול.	כאשר מגיע האות startOfFrame עוברים למצב MOVE_ST.
MOVE_ST	המערכת מחכה. אם נלחץ מקש כיוון ($Y_direction_key$) והקרס לא בתנועה, מחושבת המהירות לפי הזווית ($\cos/\sin$) והדגל $is_shooting$ עולה. כמו כן, מתבצע זיהוי התנגשות ראשוני.	כאשר מגיע האות startOfFrame עוברים למצב START_OF_FRAME_ST.
START_OF_FRAME_ST	מתבצע עיבוד לוגי- בדיקה אם נרשמה התנגשות בפריים הקודם ($collision$). אם כן, הופכים את כיוון המהירות (כדי שהקרס יחזור אחורה). מאפסים את רגיסטר הפגיעות.	עוברים אוטומטית ללא תנאי למצב POSITION_LIMITS_ST על מנת לבדוק את הגבולות.
POSITION_LIMITS_ST	בודקים את גבולות מיקום הקרס ומוודאים שהוא לא חרג מגבולות המסך. בודקים אם הקרס הגע לנקודת ההתחלה (אם כן- עוצרים את התנועה ומאפסים דגלים).	בסיום הבדיקות חוזרים תמיד למצב MOVE_ST כדי להמתין לפריים הבא.

6.1.4 סימולציה של המודול

הריצו סימולציה למודול: בסימולציה יש לבדוק את כל הכניסות והיציאות, כל מקרי הקצה וכל המקרים המיוחדים. הציגו את תוצאות הסימולציה, אפשר במספר חלונות אם יש צורך. מעל כל חלון כתבו מה הוא בודק. **סמנו בעזרת חיצים על דיאגרמת הזמנים, את מקום הבדיקה ולמה אתם מצפים (ראו דוגמה למטה).** וודאו שבחלון הסימולציה רואים את רשימת האותות ואת ציר הזמן.



ניתן לראות:

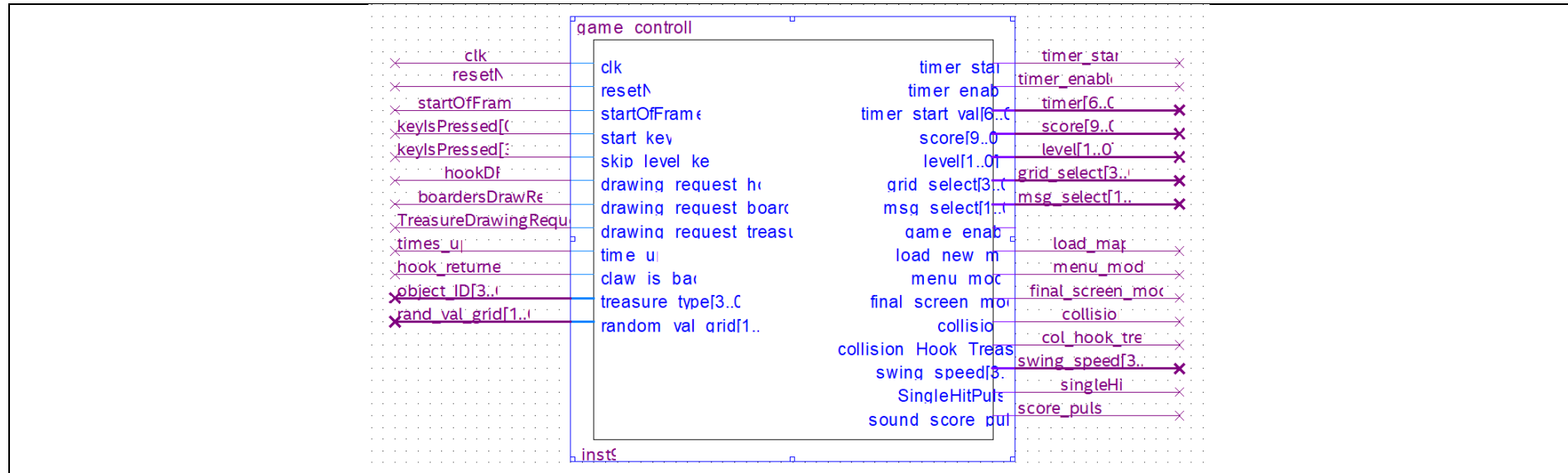
באזור האדום- הוו נורה ימינה ולמטה, ברגע הפגיעה המערכת מזהה אובייקט מסוג 1 (כבד). המהירות מתהפכת ומונחתת לערך מינימלי המדמה סחיבת משקל רב בחזרה.

באזור הצהוב- הוו נורה שמאלה. המערכת מזהה פגיעה בגבול המסך. מכיוון שאין תפיסה, הוו חוזר לנקודת ההתחלה במהירות המקסימלית.
באזור הכחול- ירי בזווית אופקית, רק מהירות איקס פעילה. המערכת מזהה אובייקט מסוג 3 (קל יותר). מהירות החזרה מתעדכנת לערך ביניים (6), המהיר יותר מהאובייקט הכבד אך איטי מחזרה ריקה.

6.2 מודול שני - Game_Controller –אור גריסו

6.2.1 שרטוט המודול

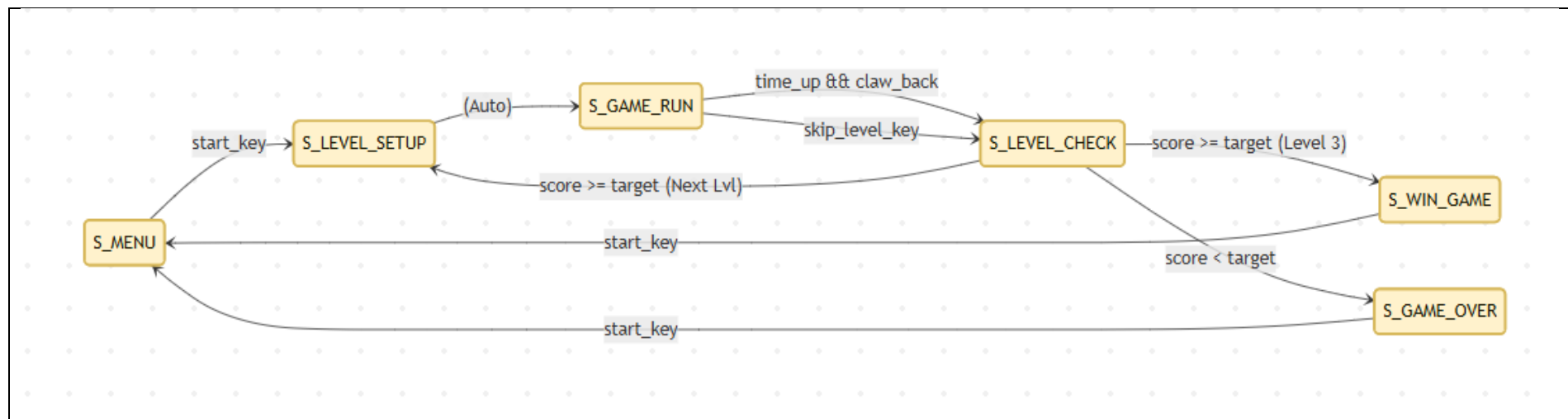
הציגו את שרטוט המודול כפי שהוא ממומש בקוורטוס.



6.2.2 דיאגרמת מצבים (bubble diagram - בועות)

הציגו את דיאגרמת המצבים של המודול.

אם לא ממשתם באמצעות מכונת מצבים תארו דיאגרמה לוגית של המודול.



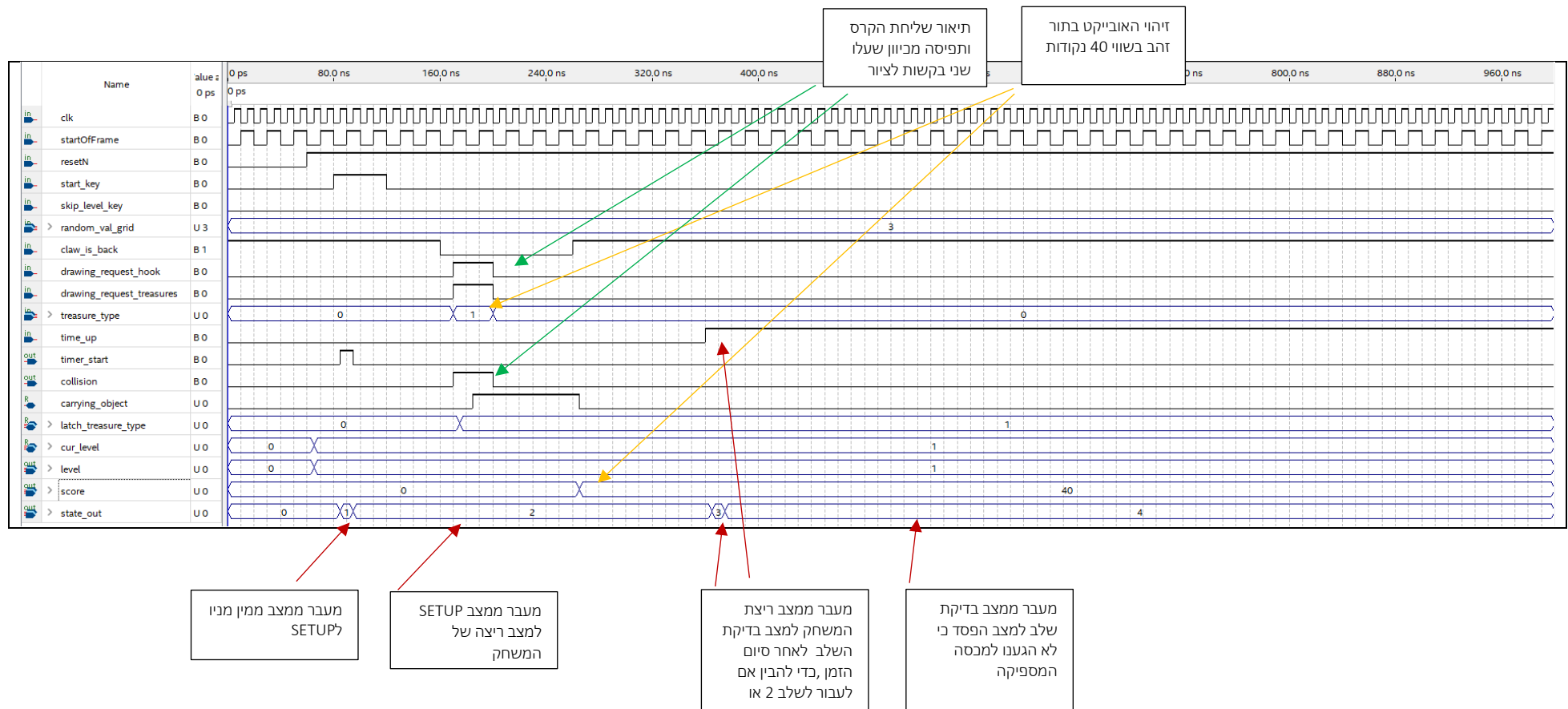
6.2.3 פרוט המצבים העיקריים

פרטו את המצבים העיקריים:

שם המצב	פעילות עיקרית	לאיזה מצב עוברים מהמצב הנוכחי ובאילו תנאים
S_MENU	מצב התחלתי. מאפס את הניקוד, השלב (ל-0), ואת כל המשתנים למצב ברירת מחדל. מציג את מסך התפריט הראשי.	עוברים ל- S_LEVEL_SETUP כאשר השחקן לוחץ על מקש ה- start.
S_LEVEL_SETUP	טעינת נתונים לשלב החדש. המכונה מגדירה את יעד הניקוד (Quota) לפי השלב, את הזמן הקצוב, ובוחרת מפה (Grid) רנדומלית חדשה.	עוברים אוטומטית (במחזור השעון הבא) למצב S_GAME_RUN כדי להתחיל את המשחק.
S_GAME_RUN	מצב המשחק הפעיל. מאפשר לטיימר לרוץ, מפעיל את הפיזיקה של הקרס, ומעדכן ניקוד כאשר הקרס חוזר עם אוצר.	עוברים ל- S_LEVEL_CHECK כאשר הזמן נגמר (time_up == 1) וגם הקרס פנוי (!carrying_object). בנוסף אם נלחץ מקש ה- cheat לדילוג שלב (skip_level_key).
S_LEVEL_CHECK	מצב בדיקה. המערכת משווה את הניקוד שנצבר (score_counter) ליעד שהוגדר לשלב. (target_score)	1. אם הניקוד נמוך מהיעד: עוברים ל- S_GAME_OVER. 2. אם הניקוד מספיק ועוד לא הגענו לשלב 3: עוברים ל- (S_LEVEL_SETUP) כדי לטעון נתונים לשלב הבא. 3. אם הניקוד מספיק וסיימנו את שלב 3: עוברים לאחד ממצבי סיום המשחק (S_GAME_OVER או S_WIN_GAME)
S_GAME_OVER	הצגת מסך הפסד. עוצר את המשחק ומציג הודעת כישלון עד ביצוע ריסרט למשחק.	ממתין ללחיצה על start_key כדי לאתחל את המשחק מחדש ולחזור ל- S_MENU.
S_WIN_GAME	הצגת מסך ניצחון. השחקן סיים את כל 3 השלבים בהצלחה עד ביצוע ריסרט למשחק.	ממתין ללחיצה על start_key כדי לאתחל את המשחק מחדש ולחזור ל- S_MENU.

6.2.4 סימולציה של המודול

הריצו סימולציה למודול: בסימולציה יש לבדוק את כל הכניסות והיציאות, כל מקרי הקצה וכל המקרים המיוחדים. הציגו את תוצאות הסימולציה, אפשר במספר חלונות אם יש צורך. מעל כל חלון כתבו מה הוא בודק. **סמנו בעזרת חיצים על דיאגרמת הזמנים, את מקום הבדיקה ולמה אתם מצפים (ראו דוגמה למטה).** וודאו שבחלון הסימולציה רואים את רשימת האותות ואת ציר הזמן. שימו לב יש למלא חלק זה במהלך העבודה ולא לצאת ידי חובה אחרי שסיימתם



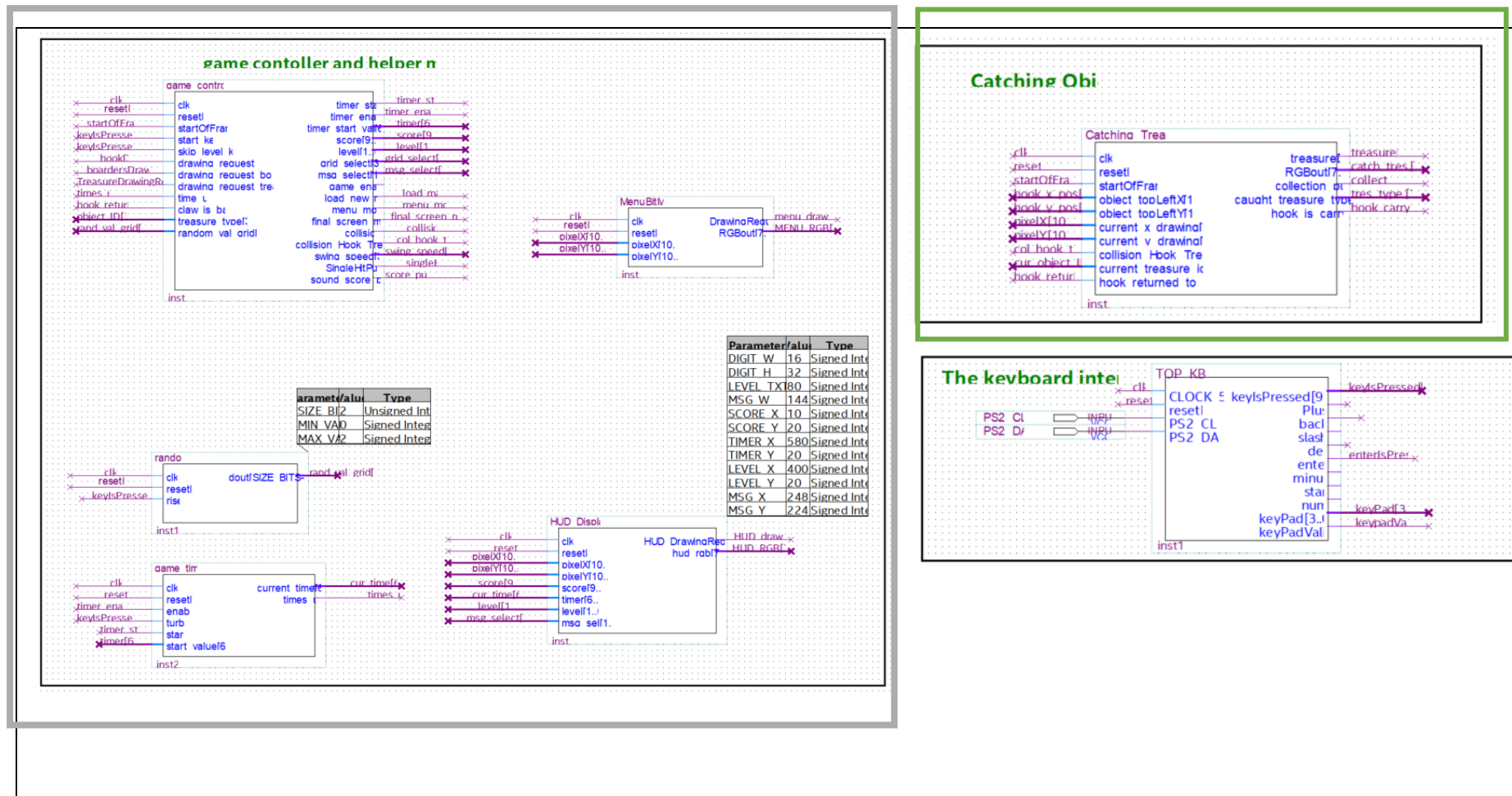
ניתן לראות:

- דיאגרמת הגלים מציגה את אימות הלוגיקה המרכזית במשחק , מעבר מכונת המצבים , ניהול הניקוד מול ולוגיקת התנגשויות מול האותות הפיזיקליים , ובקרת מעבר שלבים.
- ניתן לראות את מנגנון אתחול המשחק וניהול השלבים בו כאשר אחרי ריסט וביצוע סטרט למשחק הטיימר מתחיל לעבוד בקבלת פולס והמצבים עוברים ממין מניו לבניית השלב , לניהול השלב, בדיקת ניקוד בסיום הטיימר ולבסוף כאשר הגענו לניקוד 40 שהוא לא מספק כדי לעבור לשלב 2 נכנס למצב 4 הפסד.
- בנוסף ניתן לראות את מנגנון התפיסה בפעולה כאשר נתפס אובייקט מסוג זהב בשווי 40 נקודות אות הקולוין עולה ורק לאחר חזרת הקרס למקום הניקוד מתעדכן בהתאם.

7 מימוש ההירארכיה העליונה הסופית -

7.1 שרטוט

הציגו כאן שרטוט מלבנים של ההירארכיה העליונה של הפרויקט - מצויר מעל תדפיס הקוארטוס - ראו דוגמה:



The Background and The

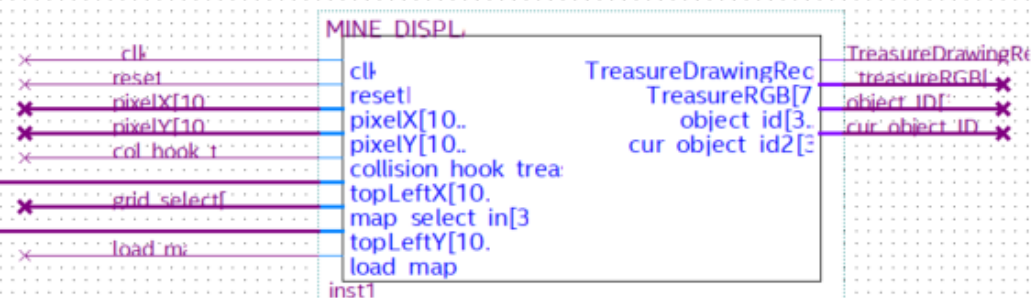
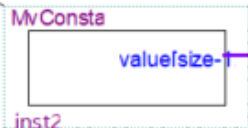
Parameter	Value	Type
COLOR MATRIX	30	Signed Integer
COLOR MATRIX	30	Signed Integer



Parameter	Value	Type
Size	11	Signed Integer
MyValue	64	Signed Integer

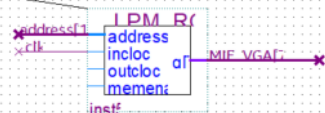


Parameter/Value	Type
size	11 Signed Integer
MyValue	160 Signed Integer

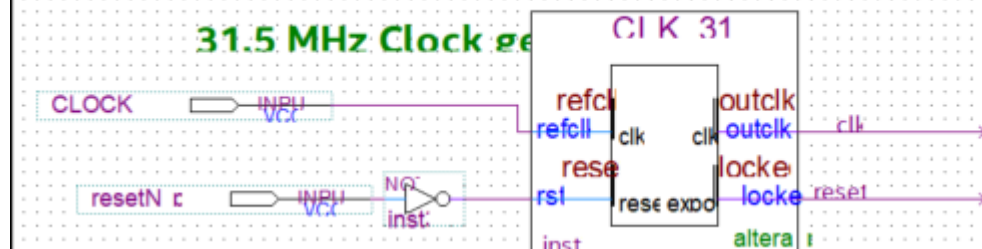


The MIF Backgro

Parameter	Value	Type
LPM ADDRESS CON	REGISTERED	String
LPM FILE	RTL/VA BC	
LPM NUMWORDS	307200	
LPM OUTDATA	UNREGISTERED	String
LPM WIDTH	8	
LPM WIDTHAD	19	
DEVICE FAMILY		
AUTO CARRY CHAIN	ON	
IGNORE CARRY BUFOFF		
AUTO CASCADE CHAIN		
IGNORE CASCADE BUFOFF		



31.5 MHz Clock ge



7.2 צריכת משאבים

האם צריכת המשאבים (Logic utilization (in ALMs)) סבירה, לאן לדעתכם הלכו רוב המשאבים? ציינו את זמן הקומפילציה. האם עמדתם בדרישת קומפילציה של פחות מ- 10 דקות?

לדעתנו צריכת המשאבים סבירה. ניתן לראות שבוצע שימוש ב 8521 יחידות לוגיות שמהוות 20 אחוז מסך המשאבים של הרכיב. לא התקרבו לשימוש מלא והעמסה על הרכיב אך כן השתמשנו בכמות רבה של משאבים שכנראה הלכו לחישובי פיסיקה, ניהול פיקסלים על המסך ועיבוד גרפי של המשחק מכיוון שהשתמשנו בביטמאפים רבים ומורכבים. בנוסף ניתן לראות שנוצלו 57% מהזכרון דבר שמעיד על שימוש רב לצורך גרפי כאשר השתמשנו ב MIF מורכב וקבצי HEX. ניתן לראות שעמדנו בדרישות הקומפילציה שערכה 8:35 דקות.

The screenshot displays the 'Flow Summary' window in Quartus Prime. The left sidebar shows a tree view with 'TimeQuest Timing Analyzer' selected. The main area shows a table of flow status and resource utilization.

<<Filter>>	
Flow Status	Successful - Tue Jan 20 00:01:37 2026
Quartus Prime Version	17.0.0 Build 595 04/25/2017 SJ Lite Edition
Revision Name	Lab1Demo
Top-level Entity Name	TOP_VGA_DEMO_KBD
Family	Cyclone V
Device	5CSXFC6D6F31C6
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	8,521 / 41,910 (20 %)
Total registers	1760
Total pins	62 / 499 (12 %)
Total virtual pins	0
Total block memory bits	3,217,872 / 5,662,720 (57 %)
Total DSP Blocks	14 / 112 (13 %)
Total HSSI RX PCSs	0 / 9 (0 %)
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 9 (0 %)
Total HSSI TX PCSs	0 / 9 (0 %)
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 9 (0 %)
Total PLLs	1 / 15 (7 %)
Total DLLs	0 / 4 (0 %)

Find... Find Next

...ined for hold requirements
...ing Analyzer was successful. 0 errors, 50 warnings
...ion was successful. 0 errors, 301 warnings

100% 00:08:35

8 סיכום ומסקנות –

סכמו את החוויה של ביצוע הפרויקט. התייחסו לעמידה בדרישות, קשיים, פתרונות, שימוש בכלים, מסקנות.

הפרויקט עזר לנו להבין איך לקחת בעיה גדולה שנראית קשה ולפרק אותה למספר בעיות קטנות ופתיחות. נהנינו מאוד לבצע אותו, הדרישות עזרו לנו להבין מה נדרש ונחוץ ואיפה גבולות היצירתיות שלנו ולעבוד בשלבים מסודרים לפי הסדר של הציונים 70,90 ו-100. השתמשנו הרבה ב-singal tap ובסימולציות גלים כדי לוודא חיבורים, ולפעמים אפילו הקצינו הדקים למקשים מיוחדים בכרטיס כדי לוודא תקינות חוטים פנימיים בזמן משחק עצמו. נהנינו מאוד מהדרך, וכל משימה נוספת שביצענו גרמה לנו לרצות להתעמק יותר ולבצע אותה על הצד הטוב ביותר. נתנו לחברים ולמשפחה לשחק כדי להבין איך אפשר לייצר משחק הדרגתי, שעולה ברמה הקושי אבל גם מספק ונחמד למשחק ואנחנו מאוד מרוצים מהתוצאה שיצרנו. אנחנו לוקחים מהפרויקט כלים רבים, ביניהם גם היכולת לעבוד בזוג על משהו יחסית גדול- כלומר להצליח לחלק משימות אבל גם להיות מעודכנים כל הזמן בהתקדמות של הצד השני. הצלחנו להיות מסונכרנים בצורה טובה ולנצל זמן ומשאבים בצורה מרבית.

המלצות לשנה הבאה (אם יש):

נמליץ בהצגת הפרויקטים לעזור לסטודנטים להבין את חשיבות תכנון הזמן והעבודה בין בני הזוג.

להזכירכם : לפני ההגשה הסופית יש לחזור לתחילת הדוח למלא ו/או לעדכן את כל סעיפי הדוח בהתאם לגרסה הסופית של הפרויקט.